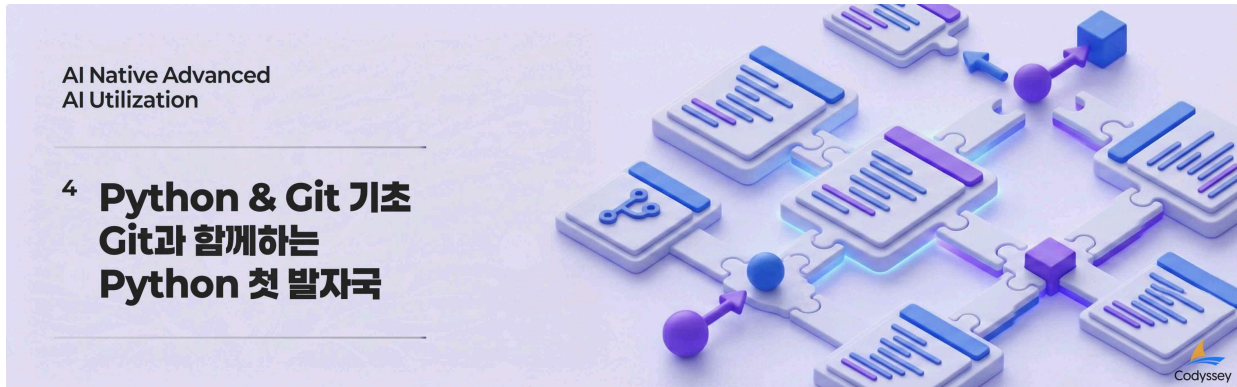


분야 AI 활용 학습 구분 AI 활용 학습시간 40시간

Python & Git 기초: Git과 함께하는 Python 첫 발자국

문제기술

기술적 설명



1. 미션 소개

GenAI 기초부터 멀티모달 콘텐츠 제작, 노코드 자동화까지 미션을 수행하면서 어느새 프롬프트가 수십 개씩 쌓였을 것입니다.

텍스트 생성을 위한 정교한 지시문부터 이미지 생성용 키워드, 복잡한 페르소나 설계안까지.

하지만 정작 필요할 때 "그때 그 프롬프트 어디 갔지?" 하며 메모장과 노션, 메신저 창을 뒤적였던 경험 또한 한 번쯤은 있으셨을 겁니다.

매번 복사해서 붙여넣고, 흩어진 기록을 찾느라 정작 중요한 '생성'의 흐름이 끊기고 있다면, 이제는 나만의 프롬프트를 체계적으로 관리할 '집'이 필요한 시점입니다.

이번 미션은 파편화된 프롬프트를 관리하는 것을 넘어, 파이썬(Python)이라는 강력한 언어로 내 머릿속 아이디어를 실제 동작하는 소프트웨어로 구현해내는 데 본질적인 가치가 있습니다.

단순히 책에서 보던 변수, 조건문, 반복문 같은 기초 문법을 외우는 것이 아니라, 이것들이 어떻게 프로그램 내부에서 유기적으로 맞물려 돌아가는지 온몸으로 체감하게 됩니다.

프롬프트를 카테고리별로 분류하고 키워드로 검색하며, 자주 사용하는 항목은 즐겨찾기로 관리하는 기능을 직접 코드로 짜보면서 '데이터를 다루는 논리'를 익힙니다.

동시에 Git으로 코드의 변경 이력을 관리합니다.

기능 하나를 완성할 때마다 커밋하고 브랜치를 나눠 작업해보고 GitHub에 올려서 내 코드를 세상에 공개합니다.

이 미션을 마치고 나면 "아이디어를 코드로 만들고 버전 관리까지 할 수 있는 사람"으로 한 단계 성장해 있을 것입니다.

2. 최종 결과물

다음 4가지 산출물을 포함한 Python 콘솔 프로그램 1개와 GitHub 저장소 1개를 완성한다.

1. 동작하는 프롬프트 관리 프로그램

- 터미널에서 메뉴 번호를 입력해 기능을 선택하는 콘솔 기반 프로그램
- 프롬프트 추가, 목록 보기, 카테고리별 조회, 검색, 상세 보기, 즐겨찾기 기능이 동작한다
- 프로그램 실행 중에 추가한 프롬프트와 즐겨찾기 상태가 유지된다 (종료 시 초기화)
- 이전 미션에서 작성한 프롬프트가 기본 데이터로 최소 3개 이상 등록되어 있다

2. GitHub 저장소

- 프로젝트 코드가 GitHub에 업로드되어 있다
- 최소 10개 이상의 의미 있는 커밋이 존재한다 (기능 단위 커밋)
- 최소 1회 이상의 브랜치 생성 및 병합(checkout, merge) 기록이 있다
- README.md에 프로그램 설명과 실행 방법이 작성되어 있다

3. 코드 품질

- 함수를 사용하여 기능별로 코드가 분리되어 있다

4. 제출물

- GitHub 저장소 URL
- 개발 환경 설정 스크린샷 (VSCode, Python 버전, Git 설정)
- 프로그램 실행 결과 스크린샷 (메뉴, 프롬프트 추가, 목록, 검색 등)
- `git log --oneline --graph` 결과 스크린샷

3. 과제 목표

이 과제를 마친 후, 학습자는 아래를 스스로 설명할 수 있어야 한다.

- VSCode에서 Python 파일을 생성하고 실행할 수 있다.
- 터미널에서 Python/Git 버전을 확인하고 필요한 설정을 점검할 수 있다.
- 파이썬 기초 문법에 대해 설명할 수 있다.

- Git이 무엇이고 왜 필요한지 설명할 수 있다.
- init, add, commit, push, pull, checkout, clone, merge가 각각 무엇을 하는지 설명할 수 있다.
- 브랜치를 생성하고 병합할 수 있다.
- GitHub에 코드를 업로드하고 관리할 수 있다.

4. 기능 요구 사항

다음 요구사항을 모두 만족해야 한다.

1. 개발 환경

- VSCode에 Python 확장(Extension)을 설치한다.
- VSCode에 Korean Language Pack을 설치한다. (선택)
- 터미널에서 Python 버전을 확인한다. (Python 3.10 이상)
- 간단한 `print("Hello")` 코드를 작성하고 실행해본다.
- Git 버전을 확인한다.
- Git 사용자 정보(이름, 이메일)를 설정한다.
- 기본 브랜치 이름을 main으로 설정한다.
- VSCode에서 GitHub 계정으로 로그인하고 연동이 정상적으로 되었는지 확인한다.

2. Git 저장소 설정 및 초기화

- GitHub에 새 저장소를 생성한다.
- 프로젝트 폴더를 만들고 로컬에서 init으로 저장소를 시작한다.
- 원격 저장소를 연결하고 첫 커밋과 푸시를 수행한다. (add, commit, push)
- .gitignore 파일을 생성하여 불필요한 파일을 제외한다.
- README.md 파일을 생성하고 프로젝트 제목을 작성한다.
- 공개 샘플 저장소 1개를 clone으로 내려받아 폴더 구조와 로그를 확인한다. (확인 후 삭제 가능)

3. 프로그램 실행 및 메뉴

- 프로그램 실행 시 메뉴가 출력되어야 한다.
- 사용자가 번호를 입력하여 기능을 선택한다.
- 잘못된 번호 입력 시 안내 메시지를 출력하고 다시 메뉴를 보여준다.
- "종료"를 선택하면 프로그램이 종료된다.
- 각 기능 수행 후 메뉴로 돌아온다.

4. 기본 프롬프트 데이터

- 프로그램 시작 시 이전 미션에서 작성한 프롬프트가 최소 3개 이상 미리 등록되어 있어야 한다.
- 프롬프트 데이터는 리스트와 딕셔너리를 사용하여 저장한다.
- 각 프롬프트는 제목, 내용, 카테고리, 즐겨찾기 여부를 포함한다.
- 카테고리 예시: 텍스트 생성, 이미지 생성, 영상 생성, 페르소나, 자동화, 기타

5. 프롬프트 추가

- 새로운 프롬프트를 등록할 수 있다.
- 입력 항목은 제목, 내용, 카테고리이다.
- 입력값이 비어있으면 다시 입력을 요청한다.
- 카테고리는 미리 정의된 목록에서 선택하거나 직접 입력한다.
- 추가된 프롬프트는 리스트에 저장된다. (프로그램 실행 중에만 유지)
- 즐겨찾기 기본값은 False이다.

6. 프롬프트 목록 (브랜치 활용)

- main 브랜치 이외의 추가 브랜치를 생성하고 이 기능을 해당 브랜치에서 작업한다.
- 저장된 모든 프롬프트를 번호와 함께 출력한다.
- 각 프롬프트의 제목, 카테고리, 즐겨찾기 여부(★)를 표시한다.
- 프롬프트가 없으면 안내 메시지를 출력한다.
- 기능 완성 후 커밋하고 main 브랜치로 병합한다. (checkout, merge)

7. 카테고리별 조회

- 카테고리 목록을 보여주고 선택하면 해당 카테고리의 프롬프트만 출력한다.
- 해당 카테고리에 프롬프트가 없으면 안내 메시지를 출력한다.

8. 프롬프트 검색

- 키워드를 입력받아 제목 또는 내용에 포함된 프롬프트를 검색한다.
- 검색 결과를 목록으로 출력한다.
- 검색 결과가 없으면 안내 메시지를 출력한다.

9. 프롬프트 상세 보기

- 프롬프트 번호를 입력하면 해당 프롬프트의 전체 내용을 출력한다.
- 제목, 카테고리, 즐겨찾기 여부, 내용 전체를 표시한다.

- 잘못된 번호 입력 시 안내 메시지를 출력한다.

10. 즐겨찾기 관리

- * 프롬프트 번호를 입력하여 즐겨찾기를 추가/해제할 수 있다.
- * 즐겨찾기된 프롬프트만 모아볼 수 있다.

11. 코드 구조

- * 모든 코드를 한 함수에 몰아 넣지 않는다.
- * 기능별로 함수를 분리한다.
- * 예: `show_menu()`, `add_prompt()`, `show_list()`, `search_prompt()`, `show_favorites()`

12. README.md 작성

- * 프로그램 이름과 간단한 설명을 작성한다.
- * 실행 방법을 작성한다.
- * 기능 목록을 작성한다.
- * 등록된 프롬프트 카테고리를 설명한다.

5. 보너스 과제 (선택)

1. 보너스 1 – 프롬프트 영속화 및 내보내기

- 프롬프트 데이터를 JSON 파일로 저장하고 불러오는 기능을 추가한다.
- 전체 프롬프트를 카테고리별 Markdown 파일로 내보내는 기능을 추가한다.

2. 보너스 2 – 프롬프트 관리(CRUD) 및 사용 기록 기능 구현

- 프롬프트 수정/삭제 기능을 추가한다.
- 상세 보기 시 사용 횟수(조회수)를 기록한다.
- 조회수 기준 정렬(Top 목록) 기능을 제공한다.

개발환경

6. 개발 환경

- VSCode 설치 및 설정
 - Python 확장(Extension)을 설치한다.
 - Korean Language Pack을 설치한다. (선택)
- Python 설치 확인

- 터미널에서 Python 버전을 확인한다. (Python 3.10 이상)
- 간단한 `print("Hello")` 코드를 작성하고 실행해본다.
- Git 초기 설정
 - Git 버전을 확인한다.
 - Git 사용자 정보(이름, 이메일)를 설정한다.
 - 기본 브랜치 이름을 `main` 으로 설정한다.
- VSCode와 GitHub 연결
 - VSCode에서 GitHub 계정으로 로그인한다.
 - 연동이 정상적으로 되었는지 확인한다.

제약조건

7. 제약 사항

- Python
 - Python 3.10 이상을 사용해야 한다.
- 구현 범위
 - 필수 요구사항은 외부 라이브러리 없이 기본 문법만 사용해야 한다.
 - 모든 코드를 한 곳에 몰아 넣지 않고 기능별로 함수를 분리해야 한다.
- Git / GitHub
 - 최소 10개 이상의 의미 있는 커밋이 있어야 한다. (기능 단위로 나누고 커밋 메시지로 변경 의도를 설명할 수 있어야 한다)
 - `init`, `add`, `commit`, `push`, `pull`, `checkout`, `clone`, `merge`를 각각 1회 이상 사용해야 한다.
 - 브랜치 생성 및 병합은 로컬에서 `checkout`과 `merge`로 수행 기록을 남긴다.
 - 이전 미션에서 작성한 프롬프트를 최소 3개 이상 기본 데이터로 등록해야 한다.

Test Case

8. 결과 예시

아래는 정답이 아니라 참고 예시다. 실제 문구와 디자인은 달라도 된다.

- 메뉴 화면

=== 나만의 프롬프트 관리 ===

CSS

1. 프롬프트 추가
 2. 프롬프트 목록
 3. 카테고리별 조회
 4. 프롬프트 검색
 5. 프롬프트 상세 보기
 6. 즐겨찾기 관리
 7. 즐겨찾기 목록
 0. 종료
- 선택:

- 프롬프트 추가

=== 프롬프트 추가 ===

CSS

제목: 블로그 글 작성 도우미

내용: 당신은 10년 경력의 전문 블로거입니다. 주어진 주제에 대해 SEO에 최적화된 블로그 글을 작성해주세요. 서론, 본론, 결론 구조를 갖추고, 독자의 관심을 끄는 제목을 3개 제안해주세요.

카테고리 선택:

- 1) 텍스트 생성
 - 2) 이미지 생성
 - 3) 영상 생성
 - 4) 페르소나
 - 5) 자동화
 - 6) 기타
- 선택: 1

프롬프트가 추가되었습니다!

- 프롬프트 목록

CSS

=== 프롬프트 목록 ===

1. [텍스트 생성] 블로그 글 작성 도우미 ★
2. [이미지 생성] 제품 썸네일 생성
3. [페르소나] IT 컨설턴트 페르소나
4. [자동화] 뉴스 요약 프롬프트
5. [영상 생성] 광고 스크립트 작성

총 5개의 프롬프트

- 카테고리별 조회

CSS

=== 카테고리별 조회 ===

- 1) 텍스트 생성
 - 2) 이미지 생성
 - 3) 영상 생성
 - 4) 페르소나
 - 5) 자동화
 - 6) 기타
- 선택: 1

[텍스트 생성] 카테고리 프롬프트:

1. 블로그 글 작성 도우미 ★
2. 이메일 작성 도우미

총 2개의 프롬프트

- 프롬프트 검색

CSS

=== 프롬프트 검색 ===

검색어: 블로그

검색 결과:

1. [텍스트 생성] 블로그 글 작성 도우미 ★

1개의 프롬프트를 찾았습니다.

- 프롬프트 상세 보기

CSS

=== 프롬프트 상세 보기 ===

번호 입력: 1

제목: 블로그 글 작성 도우미

카테고리: 텍스트 생성

즐거찾기: ★

내용:

당신은 10년 경력의 전문 블로거입니다.

주어진 주제에 대해 SEO에 최적화된 블로그 글을 작성해주세요.

서론, 본론, 결론 구조를 갖추고,

독자의 관심을 끄는 제목을 3개 제안해주세요.

- 즐거찾기 관리

CSS

=== 즐거찾기 관리 ===

프롬프트 번호 입력: 2

'제품 썸네일 생성' 프롬프트를 즐거찾기에 추가했습니다!

- 즐거찾기 목록

CSS

=== 즐거찾기 목록 ===

1. [텍스트 생성] 블로그 글 작성 도우미 ★

2. [이미지 생성] 제품 썸네일 생성 ★

총 2개의 즐거찾기

- 데이터 구조 예시

```
prompts = [  
  {  
    "title": "블로그 글 작성 도우미",  
    "content": "당신은 10년 경력의 전문 블로거입니다...",  
    "category": "텍스트 생성",  
    "favorite": True  
  },  
  {  
    "title": "제품 썸네일 생성",  
    "content": "다음 제품의 매력적인 썸네일 이미지를 생성해주세요...",  
    "category": "이미지 생성",  
    "favorite": False  
  }  
]
```